Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

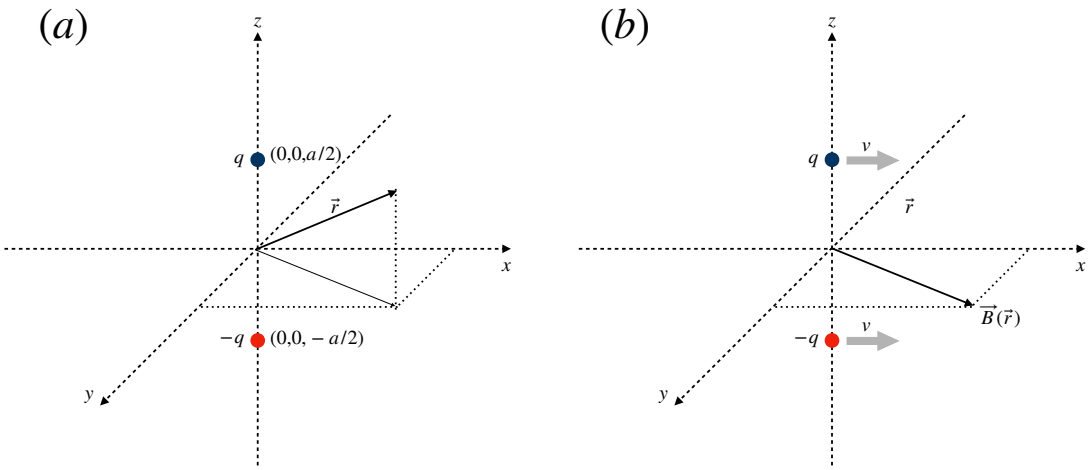
Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiada, 2024 Bertako fasea: Proba Teorikoa

Idatzi erantsitako erantzun-orrian atal bakoitzeko azken erantzunak. Gainera, kontuan izan honako hau: kalkulu-orrietan prozedura eta emaitzak justifikatzea, eta aztertzea, oso garrantzitsua izan daiteke proba zuzentzerakoan; izan ere, prozedura eta arrazoiketa zuzenak izanik, nahiz eta kalkuluetan akatsen bat egon, puntuak ere eman daitezkeelako.

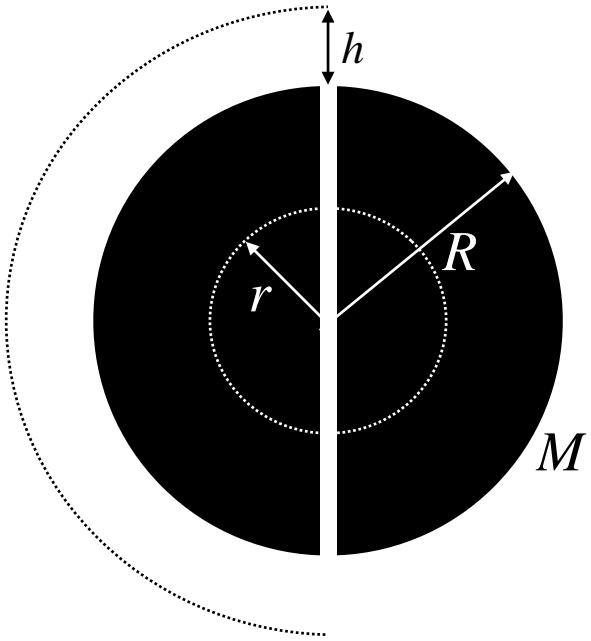
Ariketak eta Galderak

1. Bi karga elektriko aztertuko ditugu, q eta $-q$ baliokoak haiek, eta $(0, 0, a/2)$ eta $(0, 0, -a/2)$ posizioetan kokatuta, 1. irudian adierazi den moduan.



1. irudia: (a) Aurkako zeinuko karga elektrikoak, elkarrekiko a distantziara kokatuta haiek, z ardatzean. Espazioko posizio arbitrarioa adierazten du $\vec{r}$ bektore-posizioak. (b) Aldameneko (a) azpi-irudiko eskema berdina, beste aldiune batean, zeinean z ardatza $\vec{v}$ abiadurarekin zeharkatzen duten kargek. Eskema honetan $\vec{r}$ da XY planoko posizio arbitrarioa.

- (a) Kalkulatu $\vec{E}(\vec{r})$ eremu elektrikoa, espazioko $\vec{r}$ puntu arbitrarioan. (10 puntu).
- (b) Demagun orain elkarri lotuta higituko direla bi kargak, v abiadura konstantearekin, eta x ardatzean zehar. Kalkulatu $\vec{B}(\vec{r})$ eremu magnetikoa $x-y$ planoko edozein puntutan, eta kargak $x=y=0$ puntutik pasatzen ari diren aldiunean; horretarako, erabili Biot-en eta Savart-en legea. (10 puntu).
- (c) Kalkulatu eremu elektriko efektiboa $|\vec{r}| \gg a$ beteko den $\vec{r}$ puntu batean. Puntu horretan kokaturiko behatzailearen arabera, ia-ia toki berean egongo dira bi kargak; beraz, eremu elektriko dipolar izeneko eremu elektrikoa behatuko du behatzaileak. Honako hurbilketa hau erabil dezakezu: $\sqrt{1+\alpha} \approx 1+\alpha/2$; berebat, jakizu, $|\alpha| \ll 1$ beteko duen edozein aldagairen kasuan erabil daitekeela hurbilketa, α-ren berretura handiagoko atalak baztertu baitaitezke. (15 puntu).
- (d) Eremu elektriko estatiko konstante eta uniformea ezarri dugu x norabidean, honako hau hain zuzen: $\vec{E} = E_0\vec{i}$. Onartu kargen arteko distantzia ezin dela aldatu. Zer gertatuko zaio dipolo elektrikoari? Arrazoitu erantzuna. (5 puntu).



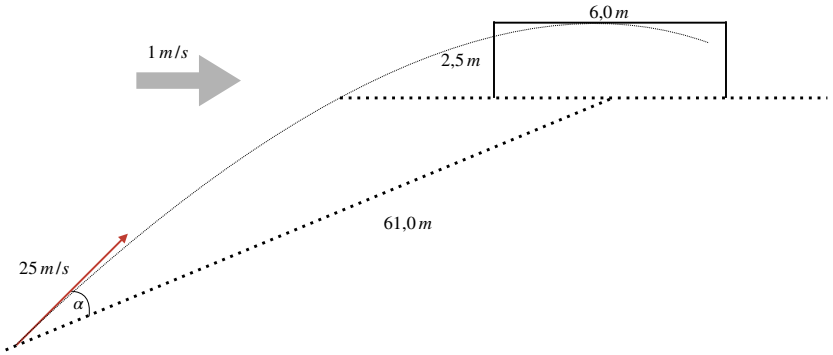
2. irudia: Diametroan zehar Lurra, M masakoa eta R erradiokoa bera, zeharkatzen duen tunela.

2. Demagun Lurra zulatuko dugula 2. irudian adierazi den moduan; hots, zuloak diametroan zehar zeharkatuko du Lurra. Onartuko dugu guztiz esferikoa dela planeta, bere masa eta erradioa M eta R direla, hurrenez hurren; eta, berebat egindako zuloak ez duela aldatuko planetaren masa edo dentsitatea.

   - (a) Kalkulatu Lurraren zentrotik r balioko erradioan kokatuta dagoen m masako objektua erakarrita izango den indar grabitatorioa. Zer higidura motari dagokio indar hori, r-ren arabera? (10 puntu).
   - (b) Zenbateko abiadura maximoa lortuko luke objektuak? (5 puntu).

- (c) Lortu zenbat denbora, T, beharko luke objektuak planetaren beste aldera heltzeko? (10 puntu).
- (d) Zenbatekoa izan beharko luke h altueran hegan doan hegazkin baten batez besteko abiadurak aipatutako tokira heltzeko denbora-tarte berean? (10 puntu).

3. Futbolari batek pilota jaurti du $25\,m/s$ hasierako abiadurarekin, eta horizontalarekiko $\cos\alpha = 0.8$ angeluarekin, 3. irudian adierazi den moduan. Hasierako abiadurarekiko perpendikular den haize horizontala dabilela ezaguna da; gainera, $1\,m/s$-eko abiadura eragiten dio pilotari haizeak. Atetik, $6\,m$-ko zabalerakoa eta $2,5\,m$-ko altuerakoa bera, $L = 61$m-ra dago futbolaria. Demagun futbolaria guztiz lerrokatuta dagoela atearen zentroarekiko, jaurtitzean, sartuko al du gola? Arrazoitu erantzuna. (25 puntu).



3. irudia: Futbolariak egindako jaurtiketaren eskema, zelaian.